

Intervalos de Confianza para la diferencia de medias de dos poblaciones normales

Ejemplo: Comparamos dos tratamientos

Ejemplo 3.18

- **Objetivo:** *comparar el rendimiento de dos fertilizantes.*
- *Se divide un terreno en 30 parcelas homogéneas por ej. cant. sol, humedad, etc.).*
- *En las 30 parcelas se cultiva la misma variedad de maíz.*
- *Eligiendo al azar, en 15 de ellas se utiliza el fertilizante A y en las restantes el B.*

Ejemplo: Comparamos dos tratamientos

Ejemplo 3.18

Datos

- *Parcelas con Tratamiento A*

238, 237, 235, 220, 233, 203, 228, 220, 221,
215, 218, 217, 232, 225, 209

- *Parcelas con Tratamiento B*

253, 227, 241, 245, 237, 248, 250, 218, 239,
243, 257, 208, 215, 240, 229

Ejemplo: Comparamos dos tratamientos

Ejemplo 3.18

Datos

- *Parcelas con Tratamiento A*

238, 237, 235, 220, 233, 203, 228, 220, 221,
215, 218, 217, 232, 225, 209

- *Parcelas con Tratamiento B*

253, 227, 241, 245, 237, 248, 250, 218, 239,
243, 257, 208, 215, 240, 229

- *Queremos comparar los dos fertilizantes mediante un intervalo de confianza para la diferencia de los rendimientos medios.*

Modelo 1: Dos muestras normales independientes

Supongamos que:

- $X_1, \dots, X_{n_1}, \quad X_i \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$
- $Y_1, \dots, Y_{n_2}, \quad Y_i \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$

son dos muestras aleatorias, independientes entre sí.

Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$

Caso 1 - varianzas conocidas σ_1^2 y σ_2^2 (iguales o no)

$$\bar{X}_{n_1} \sim \mathcal{N}\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right), \quad \bar{Y}_{n_2} \sim \mathcal{N}\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right) \text{ independientes,}$$

Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$

Caso 1 - varianzas conocidas σ_1^2 y σ_2^2 (iguales o no)

$$\bar{X}_{n_1} \sim \mathcal{N}\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right), \quad \bar{Y}_{n_2} \sim \mathcal{N}\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right) \text{ independientes,}$$

$$\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} \sim \mathcal{N}\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$

Caso 1 - varianzas conocidas σ_1^2 y σ_2^2 (iguales o no)

$$\bar{X}_{n_1} \sim \mathcal{N}\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right), \quad \bar{Y}_{n_2} \sim \mathcal{N}\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right) \text{ independientes,}$$

$$\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} \sim \mathcal{N}\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

$$\text{Pivote: } \frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$

Caso 1 - varianzas conocidas σ_1^2 y σ_2^2 (iguales o no)

$$\bar{X}_{n_1} \sim \mathcal{N}\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right), \quad \bar{Y}_{n_2} \sim \mathcal{N}\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right) \text{ independientes,}$$

$$\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} \sim \mathcal{N}\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

$$\text{Pivote: } \frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

Intervalo de nivel $1 - \alpha$ para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$:

$$\left(\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$

Caso 2 - varianzas DESconocidas pero IGUALES

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$$

$$\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad , \quad \frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Necesitamos estimar σ^2 .

Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$

Caso 2 - varianzas DESconocidas pero IGUALES

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$$

$$\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad , \quad \frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Necesitamos estimar σ^2 . Tenemos dos estimadores:

$$S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X}_{n_1})^2 \quad , \quad S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y}_{n_2})^2$$

Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$

Caso 2 - varianzas DESconocidas pero IGUALES

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$$

$$\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad , \quad \frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Necesitamos estimar σ^2 . Tenemos dos estimadores:

$$S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X}_{n_1})^2 \quad , \quad S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y}_{n_2})^2$$

Los combinamos:

$$S_p^2 = \frac{S_1^2 (n_1 - 1) + S_2^2 (n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}$$

Estimador insesgado de σ^2

Proposición 3.19

Sean $X_1, \dots, X_{n_1}$ y $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ dos muestras aleatorias independientes de las distribuciones $N(\mu_1, \sigma^2)$ y $N(\mu_2, \sigma^2)$ respectivamente. Entonces,

$$S_p^2 = \frac{S_1^2 (n_1 - 1) + S_2^2 (n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}$$

es un estimador insesgado de σ^2 .

Proof.

Ejercicio



Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$. El pivote

Caso 2: varianzas DESconocidas pero IGUALES: $\sigma^2 = \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

Tenemos las siguientes variables independientes

$$\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim N(0, 1), \quad \frac{S_1^2 (n_1 - 1)}{\sigma^2} \sim \chi_{n_1 - 1}^2, \quad \frac{S_2^2 (n_2 - 1)}{\sigma^2} \sim \chi_{n_2 - 1}^2$$

Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$. El pivote

Caso 2: varianzas DESconocidas pero IGUALES: $\sigma^2 = \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

Tenemos las siguientes variables independientes

$$\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim N(0, 1), \quad \frac{S_1^2 (n_1 - 1)}{\sigma^2} \sim \chi_{n_1 - 1}^2, \quad \frac{S_2^2 (n_2 - 1)}{\sigma^2} \sim \chi_{n_2 - 1}^2$$

Recordemos que suma de χ^2 independientes es χ^2 . ¿Con cuántos grados de libertad?

Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$. El pivote

Caso 2: varianzas DESconocidas pero IGUALES: $\sigma^2 = \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

Tenemos las siguientes variables independientes

$$\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim N(0, 1), \quad \frac{S_1^2 (n_1 - 1)}{\sigma^2} \sim \chi_{n_1 - 1}^2, \quad \frac{S_2^2 (n_2 - 1)}{\sigma^2} \sim \chi_{n_2 - 1}^2$$

Recordemos que suma de χ^2 independientes es χ^2 . ¿Con cuántos grados de libertad?

$$\frac{S_1^2 (n_1 - 1) + S_2^2 (n_2 - 1)}{\sigma^2} \sim \chi_{n_1 + n_2 - 2}^2$$

Recordemos que...

$Z \sim N(0, 1)$ independiente de $U \sim \chi_k^2$

$$\frac{Z}{\sqrt{\frac{U}{k}}} \sim t_k$$

Recordemos que...

$Z \sim N(0, 1)$ independiente de $U \sim \chi_k^2$

$$\frac{Z}{\sqrt{\frac{U}{k}}} \sim t_k$$

informalmente, podemos escribir

$$\frac{\mathcal{N}(0, 1)}{\sqrt{\frac{\chi_k^2}{k}}} \sim t_k$$

cuando numerador y denominador son independientes.

Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$. El pivote

$$\frac{\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}}{\sqrt{\frac{S_1^2 (n_1 - 1) + S_2^2 (n_2 - 1)}{\sigma^2 (n_1 + n_2 - 2)}}} \sim t_{n_1 + n_2 - 2}$$

Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$. El pivote

$$\frac{\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}}{\sqrt{\frac{S_1^2 (n_1 - 1) + S_2^2 (n_2 - 1)}{\sigma^2 (n_1 + n_2 - 2)}}} \sim t_{n_1 + n_2 - 2}$$

Luego, si

$$S_p^2 = \frac{S_1^2 (n_1 - 1) + S_2^2 (n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}$$

tenemos que

$$\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim t_{n_1 + n_2 - 2}$$

Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$. El pivote.

Caso 2: varianzas desconocidas pero IGUALES: $\sigma^2 = \sigma_1^2 = \sigma_2^2$
PIVOTE:

$$\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim t_{n_1+n_2-2}, \quad S_p^2 = \frac{S_1^2 (n_1 - 1) + S_2^2 (n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}$$

Teorema

Theorem 3.20

Sean $X_1, \dots, X_{n_1}$ y $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ dos muestras aleatorias independientes de las distribuciones $N(\mu_1, \sigma^2)$ y $N(\mu_2, \sigma^2)$, respectivamente. Sean

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \Delta}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2}}} \quad V = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \quad W = \frac{\sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2}{\sigma^2}$$

$$S_p^2 = \frac{S_1^2 (n_1 - 1) + S_2^2 (n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}$$

Luego

- (i) U , V y W son variables aleatorias independientes con distribuciones $N(0, 1)$, $\chi_{n_1-1}^2$ y $\chi_{n_2-1}^2$ respectivamente.
- (ii) $Z = V + W \sim \chi_{n_1+n_2-2}^2$.
- (iii) $\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim t_{n_1+n_2-2}$

Intervalo de confianza para la diferencia de medias

Proposición 3.21

Sean $X_1, \dots, X_{n_1}$ y $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ dos muestras aleatorias independientes de las distribuciones $N(\mu_1, \sigma^2)$ y $N(\mu_2, \sigma^2)$ respectivamente. El intervalo

$$\left[\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - t_{n_1+n_2-2, \frac{\alpha}{2}} \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}, \right.$$

$$\left. \bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} + t_{n_1+n_2-2, \frac{\alpha}{2}} \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} \right]$$

es un intervalo de confianza a nivel $1 - \alpha$ para $\mu_1 - \mu_2$.

Proof.

Ejercicio



Ejemplo: Comparamos dos tratamientos

Ejemplo 3.18

Se quiere comparar el rendimiento de dos fertilizantes:

- *Parcelas con Tratamiento A*

238, 237, 235, 220, 233, 203, 228, 220, 221,
215, 218, 217, 232, 225, 209

- *Parcelas con Tratamiento B*

253, 227, 241, 245, 237, 248, 250, 218, 239,
243, 257, 208, 215, 240, 229

Hallar un intervalo de confianza para la diferencia de los rendimientos medios.

Modelo 2: Dos muestras normales “apareadas”

Supongamos ahora que

$$(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$$

con $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$ desconocidos.

Encontrar un intervalo de confianza para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$.

Modelo 2: Dos muestras normales “apareadas”

Supongamos ahora que

$$(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$$

con $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$ desconocidos.

Encontrar un intervalo de confianza para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$.

Sea $Z_i = X_i - Y_i, 1 \leq i \leq n$, entonces $Z_i \sim \mathcal{N}(\lambda, \sigma_Z^2)$, con

$$\sigma_Z^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2$$

Theorem 3.23

Sea $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

$Z_i = X_i - Y_i, 1 \leq i \leq n$, entonces un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$ está dado por

$$\left[\bar{Z} - t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \frac{s_Z}{\sqrt{n}}, \bar{Z} + t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \frac{s_Z}{\sqrt{n}} \right]$$

donde

$$\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i, \quad s_Z^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2$$

Proof.

Pizarrón



¿Qué diseño conviene?

NMuchas veces, en los casos reales, interesará decidir antes de tomar la muestra, si conviene usar un diseño de muestras aleatorias independientes o muestras apareadas.

Por ejemplo, si se quiere estimar la diferencia de rendimientos de dos variedades de un cereal, uno podría preguntarse cuál de los dos diseños siguientes proveerá más información sobre esta diferencia:

- (i) Elegir al azar en el terreno considerado $2n$ parcelas de área A . En n de ellas elegidas al azar cultivar la variedad 1 y en en los restantes cultivar la variedad 2 .
- (ii) Elegir al azar n parcelas de área $2A$ y dividir cada una de ellas en dos mitades de la misma área. y luego éstas en dos mitades. En cada mitad de una parcela cultivar una variedad distinta.

Para determinar cuál de los dos diseños es mejor, compararemos las longitudes de los intervalos de confianza respectivos.

Respuesta: Ver apunte de Boente y Yohai.

Ejemplo 3.24

Sea $n = 20$ y $\alpha = 0.05$, ¿para qué valores de ρ el diseño apareado es más eficiente?.

Ejemplo 3.24

Sea $n = 20$ y $\alpha = 0.05$, ¿para qué valores de ρ el diseño apareado es más eficiente?

Por otra parte, en el diseño de muestras apareadas convendrá elegir los pares de manera que ρ sea lo más grande posible.

Regiones de confianza para parámetros multidimensionales

Método de Bonferroni

Ejemplo 3.25

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Hallar una región de confianza para μ de nivel mayor o igual a $1 - \alpha$.

Resolución.

Pizarrón



Método de Bonferroni

Theorem 3.26

Sea $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ una muestra aleatoria de una distribución $F_{(\theta_1, \dots, \theta_k)}$. Sean $I_1, \dots, I_k$ intervalos de confianza de nivel $1 - \frac{\alpha}{k}$ para los parámetros $\theta_1, \dots, \theta_k$, respectivamente. Entonces $I_1 \times \dots \times I_k$ es una región de confianza de nivel simultáneo mayor o igual a $1 - \alpha$ para $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_k)$.

Proof.

Ejercicio de la práctica



Una región de confianza de nivel igual a $1 - \alpha$

Ejemplo 3.27

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Hallar una región de confianza para μ de nivel exactamente $1 - \alpha$.

Resolución.

Pizarrón (Se puede ver también en el apunte de Boente y Yohai)

